U.PORTO
FACULDADE DE CIÊNCIAS
UNIVERSIDADE DO PORTO

U.PORTO
FEUP FACULDADE DE ENGENHARIA
UNIVERSIDADE DO PORTO

Matemática Discreta
Aula 3 - Lógica de Primeira Ordem

João Barbosa

Departamento de Ciência de Computadores
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

1º semestre 2026

Limitações da Lógica Proposicional

Na lógica proposicional, não é possível representar adequadamente frases como:

- Todos os pássaros têm penas
- Alguns pássaros cantam
- Nem todos os pássaros voam
- Um inteiro é par ou ímpar
- Todos os pássaros são mais leves que algum mamífero

Limitações da Lógica Proposicional

A nossa intuição diz-nos que da frase "Todos os pássaros voam e as galinhas são pássaros" deviamos ser capazes de deduzir "as galinhas voam", mas podemos dividir a frase nas seguintes proposições:

- p : "Todos os pássaros voam"
- q : "As galinhas são pássaros"
- r : "As galinhas voam"

E agora com a atribuição $v(p) = v(q) = \mathbf{T}$ e $v(r) = \mathbf{F}$, a dedução é inválida.

Outra Lógica

Vamos então definir outra lógica onde a conexão entre elementos é explícita e frases como as do slide anterior podem ser representadas como esperado.

Vamos ter de relacionar elementos e representar palavras como “todos” e “alguns”.

“Elementos” desta nova lógica

Muitas vezes vamo usar a palavra “elemento” ou “objeto” quando falamos desta lógica.

"Elementos" desta nova lógica

Muitas vezes vamo usar a palavra "elemento" ou "objeto" quando falamos desta lógica.

No entanto, elementos/objectos podem ser qualquer coisa.

"Elementos" desta nova lógica

Muitas vezes vamo usar a palavra "elemento" ou "objeto" quando falamos desta lógica.

No entanto, elementos/objectos podem ser qualquer coisa.

Vamos ver que quando interpretamos esta lógica, primeiro temos de definir o domínio dos nossos elementos/objetos, e depois elementos/objetos são os membros desse domínio.

Lógica de Primeira Ordem

Uma relação *n*-áreia entre objetos pode representar proposições:

Proposição	Representação
O Carlos é o irmão da Joana	`brother(carlos,joana)`
Joana deu um livro a Carlos	`gave(joana,livro,carlos)`
2 é par	`even(2)`
$2 = 1 + 1$	`equals(2,sum(1,1))`

Lógica de Primeira Ordem

Na lógica de primeira ordem, vai ser possível representar:

Objects: Termos que podem ser simples ou complexos. Ex: `joane`, `x`, `mother(joane)`, `sum(1,1)`

Propriedades ou relações entre objetos: Fórmulas que podem ser simples ou predicados complexos. Ex: `gave(joana,livro,carlos)`, $\texttt{even}(2) \wedge \neg \texttt{even}(3)$

Propriedades ou relações entre conjuntos de objetos: Fórmulas quantificadas em objetos. Os quantificadores permitem representar as palavras `todos`, `alguns`, etc: $\forall$ (universal) e $\exists$ (existencial).

Example

$\forall \mathtt{x}\,(\mathtt{bird(x)} \rightarrow \mathtt{feathers(x)})$
Todos os pássaros têm penas

$\exists \mathtt{x}\,(\mathtt{bird(x)} \land \mathtt{sings(x)})$
Alguns pássaros cantam

$\exists \mathtt{x}\,(\mathtt{bird(x)} \land \neg \mathtt{fly(x)})$
Nem todos os pássaros voam, ou há alguns pássaros que não voam

$\forall \mathtt{x}\,(\mathtt{bird(x)} \rightarrow (\exists \mathtt{y}(\mathtt{mammal(y)} \land \mathtt{lighter_than(x,y)})))$
Todos os pássaros são mais leves que algum mamífero

Linguagens da lógica de primeira ordem

Tal como no caso da lógica proposicional, vamos começar por definir as linguagens da lógica de primeira ordem.

Uma lingaugem de primeira ordem $\mathcal{L}$ contém dois tipos de símbolos:

- Símbolos Lógicos (que são comuns a todas as linguagens);
- Símbolos Não-Lógicos (que caracterizam diferentes linguagens).

Linguagens de primeira ordem

Símbolos Lógicos:

- um conjunto contável de *variáveis*, $Var = \{x, y, \ldots, x_0, y_0, \ldots\}$;
- as *conetivas lógicas* $\wedge$, $\vee$, $\neg$ e $\rightarrow$;
- os *quantificadores* $\forall$ (universal) e $\exists$ (existencial);
- os parênteses (e);
- possivelmente o *símbolo de igualdade* $=$.

Símbolos não lógicos:

- um conjunto (possivelmente vazio) $\mathcal{F}_n$ de *símbolos funcionais* de aridade n, para cada $n \geq 0$;
  $\mathcal{F}_0$ (*constantes*): a, b, c,.... Os restantes f, g, h, ...;
- um conjuntos (possivelmente vazio) $\mathcal{R}_n$ de *símbolos de predicados* (ou de relações) de aridade n para cada $n > 0$. Para símbolos de relações usa-se P, R, Q, etc...

Definir uma linguagem da lógica de primeira ordem

Agora, em vez de termos **a** linguagem da lógica, como tínhamos para a lógica proposicional, temos **uma** linguagem da lógica de primeira ordem.

E para definir uma linguagem de primeira ordem, precisamos de especificar quais são os conjuntos $\mathcal{F}_n$ e $\mathcal{R}_n$, porque os outros símbolos estão sempre na linguagem (as conetivas, quantificadores, parênteses, etc.). Também temos de dizer se contém ou não igualdade.

Exemplo

A seguinte é uma possível linguagem de primeira ordem.

A linguagem $\mathcal{A}$ consistindo nos conjuntos $\mathcal{F}_0 = \{a\}$, $\mathcal{F}_2 = \{f, g\}$, $\mathcal{R}_1 = \{Q\}$, e $\mathcal{R}_2 = \{P\}$, sem igualdade.

Termos

Termos representam objetos (complexs) do nosso domínio e estão definidos da seguinte maneira:

- Uma variável x é um termo;
- Uma constante a é um termo;
- Se $t_1, \ldots, t_n$ são termos e $f \in \mathcal{F}_n$ é um símbolo funcional de aridade $n > 0$, então $f(t_1, \ldots, t_n)$ é um termo.

Um termo é **ground** se não contém nenhuma variável; $\mathcal{T}_O$ é o conjunto de termos ground.
Ex: a, $f(a, g(b, c))$ e $f(f(a, a)))$

Exemplo

Assumindo a linguagem de primeira ordem com $\mathcal{F}_0 = \{a, d\}$, $\mathcal{F}_2 = \{f, h\}$, $\mathcal{F}_1 = \mathcal{F}_3 = \{g\}$, indica quais das seguinte sequências de símbolos são termos e quais são termos ground:

	Termo?	**Ground?**
a	✓	✓
$f(x, g(b, x))$	×	-
$f(c, c, h(x, y))$	×	-
$f(f(y, a))$	×	-
$f(a, g(d, g(a), a))$	✓	✓
$g(d, h(y, z), f(d, a))$	✓	×
$h(d, f(a, h(d)))$	×	-
$f(f(x, x), f(y, y))$	✓	×
$x(d, g(y))$	×	-

Fórmulas

Fórmulas Atómicas

- se $t_1, \ldots, t_n$ são termos $R \in \mathcal{R}_n$ é um predicado de aridade n, então $R(t_1, \ldots, t_n)$ é uma *fórmula atómica*;
- se $\mathcal{L}$ tem igualdade e se t_1 e t_2 são termos então $t_1 = t_2$ é uma *fórmula atómica*;

Exemplo: Supõe que $\mathcal{R}_1 = \mathcal{R}_3 = \{R\}$, $\mathcal{R}_2 = \{T\}$, $\mathcal{F}_0 = \{a, b, c\}$, $\mathcal{F}_2 = \{f, g\}$, e $\mathcal{F}_1 = \{k\}$. As seguintes são fórmulas atómicas:

- $R(a)$
- $R(x, y, z)$
- $T(f(b, z), a)$
- $R(f(c, x), g(a, a), k(x))$

Fórmulas

- uma fórmula atómica é uma *fórmula*;
- se φ é uma fórmula, então $(\neg\varphi)$ é uma *fórmula*;
- se φ e ψ são fórmulas, então $(\varphi \wedge \psi)$,$(\varphi \vee \psi)$ e $(\varphi \rightarrow \psi)$ são *fórmulas*
- se φ é uma fórmula e x é uma variável, então $(\forall x\ \varphi)$ e $(\exists x\ \varphi)$ são *fórmulas*

Nas fórmulas de lógica de primeira ordem, podemos omitir parênteses, assumindo as mesmas convenções que na lógica proposicional e que os quantificadores têm maior precedência que qualquer operador lógico.
As seguintes fórmulas são diferentes: $\exists x P(x) \vee \neg P(x)$ e $\exists x(P(x) \vee \neg P(x))$.

Fórmulas

Exemplos de fórmulas de primeira ordem (de alguma linguagem):

- $P(a, f(a, b))$;
- $P(x, a) \rightarrow R(x, z)$;
- $\exists x(P(y, z) \ \wedge \ \forall y(\neg Q(x, y) \ \vee \ P(y, z)))$;
- $\neg(\forall x \exists y P(x, y, z) \ \wedge \ \forall z P(x, y, z))$;
- $\forall x((P(x) \ \wedge \ C(x)) \rightarrow \exists y L(x, y))$;
- $\exists x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$.

Fórmulas - exemplos

Seja $\mathcal{F}_0 = \{m, d\}$, $\mathcal{F}_1 = \{f\}$, $\mathcal{F}_2 = \{g\}$ e $\mathcal{R}_2 = \{R, S\}$, determina quais das seguintes são fórmulas:

	Fórmula?
$S(m, x)$	✓
$f(m)$	×
$R(R(m, x))$	×
$(R(x, y) \rightarrow (\exists z\ S(z, f(y))))$	✓
$R(x, y) \rightarrow R(\exists z R(z, z))$	×
$\forall x\ R(f(d), g(f(m), y))$	✓
$\forall x \forall y (g(x, y) \rightarrow S(y, x))$	×

Exemplo: Linguagem para aritmética

$$\mathcal{F}_0 = \{0, 1\},\ \mathcal{F}_2 = \{+, \times\} \text{ e } \mathcal{R}_2 = \{<\}$$

Os seguintes termos representam os números naturais:
$0, 1, +(1,1), +(1,+(1,1)), +(1,+(+(1,1),1))\ldots$

Outros termos são: $(\times(\times(1,0),1),\ (+(0,+(0,1))),\ \ldots$

E alguns exemplos de fórmulas:
$< (\times(1,1),+(1,1))$
$\forall x\ (+(0,x) = x)$
$\forall x \forall y (+(x,1) = +(y,1) \rightarrow x = y)$

Podemos também adora a usual *notação infixa* para os símbolos funcionais e relacionais, e escrever: $(1 \times 1) < (1 + 1)$, $(0 + x)$, etc...

Representando conhecimento na linguagem para aritmética

Como é que exprimiríamos que um número é par? Nota que um número par é múltiplo de 2.
Primeiro podemos definir uma notação para x é um múltiplo de y.

$$\exists q\ x = q \times y$$

Assim, podemos expressar que x é par com:

$$\exists q\ x = q \times (1 + 1)$$

Como poderíamos expressar que x é primo?

Traduzindo frases para fórmulas

Frases na forma	Representação
Todos os Ps são Qs	
Alguns Ps são Qs	
Nenhum P é Q	
Nem todos os Ps são Qs	

na linguagem da aritmética, usa fórmulas para expressar as seguintes afirmações:

- Todo o número par é primo
- Nem todos os primos são pares
- Alguns primos não são pares
- Nenhum primo é par
- Todo o primo é ímpar ou igual a 2

Traduzindo frases para fórmulas

Frases na forma	Representação
Todos os Ps são Qs	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$
Alguns Ps são Qs	
Nenhum P é Q	
Nem todos os Ps são Qs	

na linguagem da aritmética, usa fórmulas para expressar as seguintes afirmações:

- Todo o número par é primo
- Nem todos os primos são pares
- Alguns primos não são pares
- Nenhum primo é par
- Todo o primo é ímpar ou igual a 2

Traduzindo frases para fórmulas

Frases na forma	Representação
Todos os Ps são Qs	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$
Alguns Ps são Qs	$\exists x(P(x) \wedge Q(x))$
Nenhum P é Q	
Nem todos os Ps são Qs	

na linguagem da aritmética, usa fórmulas para expressar as seguintes afirmações:

- Todo o número par é primo
- Nem todos os primos são pares
- Alguns primos não são pares
- Nenhum primo é par
- Todo o primo é ímpar ou igual a 2

Traduzindo frases para fórmulas

Frases na forma	Representação
Todos os Ps são Qs	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$
Alguns Ps são Qs	$\exists x(P(x) \ \wedge \ Q(x))$
Nenhum P é Q	$\forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$
Nem todos os Ps são Qs	

na linguagem da aritmética, usa fórmulas para expressar as seguintes afirmações:

- Todo o número par é primo
- Nem todos os primos são pares
- Alguns primos não são pares
- Nenhum primo é par
- Todo o primo é ímpar ou igual a 2

Traduzindo frases para fórmulas

Frases na forma	Representação
Todos os Ps são Qs	$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$
Alguns Ps são Qs	$\exists x(P(x) \ \wedge \ Q(x))$
Nenhum P é Q	$\forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$
Nem todos os Ps são Qs	$\exists x(P(x) \ \wedge \ \neg Q(x))$

na linguagem da aritmética, usa fórmulas para expressar as seguintes afirmações:

- Todo o número par é primo
- Nem todos os primos são pares
- Alguns primos não são pares
- Nenhum primo é par
- Todo o primo é ímpar ou igual a 2

Variáveis livres e ligadas

Uma variável x tem uma ocorrência ligada na fórmula φ se φ tem uma subfórmula $\forall x\psi$ ou $\exists x\psi$ e x ocorre em ψ.
Caso contrário, dizemos que x ocorre livre em φ.

Uma variável pode ocorrer livre e ligadas na mesma fórmula.

Por exemplo:

$$\forall x(P(x) \to Q(x)) \to (\neg P(x) \ \vee \ Q(y))$$

x tem duas ocorrências ligadas e uma livre, e y tem apenas uma ocorrência livre.

Proposição

Uma fórmula sem variáveis livres é chamada uma *proposição*.
Por exemplo: $R(a, f(a, b)) \land \forall x(R(x, x) \rightarrow \exists y P(y) \lor P(x))$

Exercise

Indica quais são as ocorrências livres e ligadas para cada variável das seguintes fórmulas, e quais das fórmulas são proposições:

- $\exists x(P(y, z) \land \forall y(\neg Q(x, y) \lor P(y, z)))$;
- $\neg(\forall x \exists y P(x, y, z) \land \forall z P(x, y, z))$;
- $\forall x((P(x) \land C(x)) \rightarrow \exists y L(x, y))$;
- $P(a, f(a, b))$;
- $\exists x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$.

Noção de substituição

Seja φ uma fórmula de lógica de primeira ordem $\mathcal{L}$, t um termo de $\mathcal{L}$, e $x \in \mathit{Var}$ uma variável. Denota-se por $\varphi[x \mapsto t]$ a fórmula obtida de φ ao substituir todas as **ocorrências livres** de x em φ por t.

Por exemplo, para a fórmula φ

$$\forall x(P(x) \ \wedge \ Q(x)) \rightarrow (\neg P(x) \ \vee \ Q(y))$$

$\varphi[x \mapsto f(x,y)]$ é a fórmula

$$\forall x(P(x) \ \wedge \ Q(x)) \rightarrow (\neg P(f(x,y)) \ \vee \ Q(y))$$

E se φ for $\forall y(\neg P(x) \ \vee \ Q(y))$, qual é a fórmula $\varphi[x \mapsto f(x,y)]$? Obtemos

$$\forall y(\neg P(f(x,y)) \ \vee \ Q(y))$$

mas aqui a variável y do termo $f(x,y)$ está agora ligada!

Variável substituível / Um termo livre para uma variável

Uma variável x é substituível por t em φ (ou o termo t está livre para x em φ) se nenhuma ocorrência de x em φ está numa subfórmula $\forall y\psi$ ou $\exists y\psi$, para nenhuma variável y que ocorre em t.

Supõe que φ é a fórmula $\exists x(P(y,z) \wedge \forall y(\neg Q(x,y) \vee P(y,z)))$

Exercise

Determina:

(a) $\varphi[x \mapsto w]$, $\varphi[y \mapsto w]$, $\varphi[y \mapsto f(x)]$ *e* $\varphi[z \mapsto g(y,z)]$

(b) Para quais dos termos w, $f(x)$ *e* $g(y,z)$ *é* x *substituível em* φ*? E* y*?*

Nota que podemos aplicar uma substituição, mesmo que a variável não seja substituível por um termo, fizemos isso no slide anterior. Mas +pode acontecer que estejamos a alterar o significado da fórmula – mais sobre isso na próxima aula.

Relevant Chapters

- Michael Huth, Logic in Computer Science: Secções 2.1, 2.2
- Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics: Secção 2.4